

UNIVERSIDAD UROSARIO— DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARCIAL — CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

Fases 1, 2 y 3: Planeación · Análisis · Diseño

Metodología: Kanban + Design Thinking | Tiempo: 90 minutos | Valor: 100 puntos

🔗 TUS SISTEMAS — ¿CUÁL TE CORRESPONDE?

#	Equipo	Sistema	Módulos clave
1	Cristian · Jerónimo	Cafetería Universitaria ☕	Pedidos, menú, filas, pago
2	Mariana · Luisa	Sistema de Metro 🚇	Estaciones, rutas, tiquetes, torniquetes
3	Sara · David	App de Citas (Tinder-like) ❤️	Perfiles, matches, chats, suscripciones
4	Daniel · Camila · Sergio	Biblioteca Digital 📖	Libros, préstamos, usuarios, búsquedas
5	Paula · Juan Pablo	Hospital de Urgencias 🏥	Triage, citas, médicos, historias clínicas
6	Víctor · Valentina	Plataforma de Gaming Online 🎮	Jugadores, salas, rankings, logros

📋 INSTRUCCIONES GENERALES

Este parcial simula el trabajo real de un equipo de software. Cada momento tiene un tiempo sugerido. Trabaja en orden, sé conciso pero preciso. No hay respuestas únicas correctas — se evalúa tu razonamiento, coherencia y justificación.

- Lee completamente el parcial antes de comenzar.
- Cada momento tiene puntos específicos. Distribúyelos estratégicamente.
- Usa términos técnicos correctos de SDLC, Kanban y Design Thinking.
- Los diagramas pueden ser bosquejos a mano bien estructurados o notación UML estándar.
- Justifica TODAS tus decisiones — el 'por qué' vale tanto como el 'qué'.
- Deben entregar el enlace del repositorio de manera individual.

MOMENTO 1: EMPATÍA Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

20 puntos | Design Thinking — Fase 1

🕒 Tiempo sugerido: 15 minutos | Valor: 20 puntos

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (8 pts)

Usando la estructura de Design Thinking, redacta el planteamiento del problema de tu sistema en el siguiente formato obligatorio 😊 incluye herramienta utilizada.

"[Usuario/Stakeholder] necesita [necesidad o problema real] porque [insight/razón profunda], lo que actualmente resulta en [consecuencia negativa]. Una solución exitosa debería [criterio de éxito]."

Espacio para respuesta:

Personas entre los 18 y 35 años necesitan una plataforma digital en la cual conocer personas sin necesidad de incomodidades y mucho tiempo, porque quiere conectar con alguien de forma genuina y real. Lo que actualmente resulta en un abandono prematuro, poco interés y pérdida de tiempo para el usuario. Una solución exitosa incluye un desarrollo web que tenga alta tasas de matches, mas oportunidades mediante suscripciones y conversaciones activos.

1.2 MAPA DE STAKEHOLDERS (12 pts)

Identifica y clasifica a los actores de tu sistema en la siguiente tabla:

Stakeholder	Tipo (Interno/Externo)	Nivel de influencia (Alto/Medio/Bajo)	¿Qué necesita del sistema?
USUARIO	EXTERNO	BAJO	PODER CONCONDAR CON PERSONAS UE HAGAN MACH SEGÚN SUS PEFERENCIAS EN CADA AREA REQUERIDA
DUEÑO	INTERNO	ALTO	QUE EL SISTEMA CUMPLA LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO
DESARROLLADOR	INTERNO	ALTO	FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SIN BUGS, Y CUMPLIENDO LOS ESTADARES YA PREVISTOS
TIENDA DE APP	EXTERNO	BAJO	QUE TENGA BUENA DEMANDA

METODOS DE PAGO	EXTERNO	MEDIA	BUENAS OPCIONES DE BENEFICION QUE OFRESCA LA APP PARA UN FUNCIONAMIENTO MAS PERSONALIZADO PARA EL USUARIO
MARKETING	INTERNO	BAJO	TENER BUENA FUNCIONALIDAD PARA PODER VENDER BIEN EL PRODUCTO

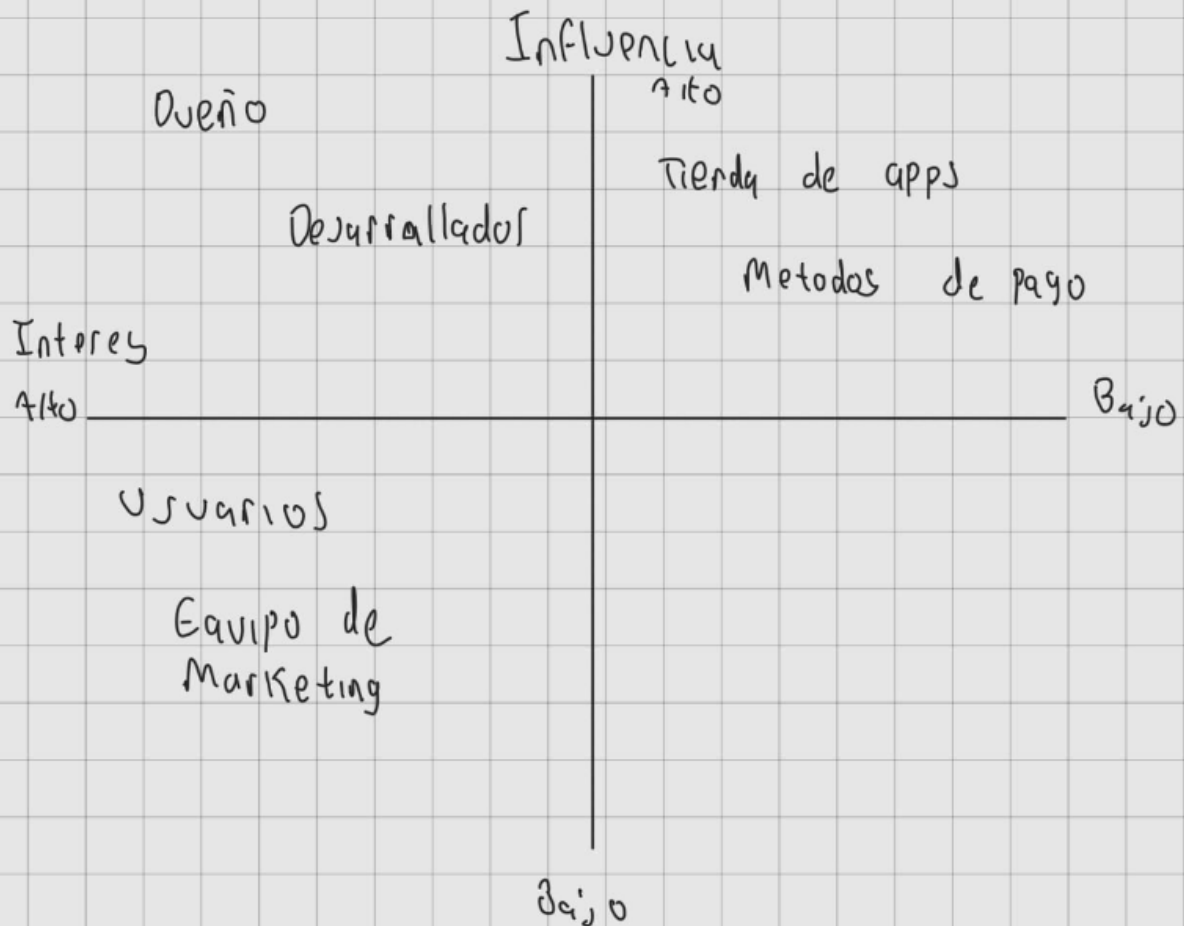
¿Quién es el stakeholder PRINCIPAL y por qué?

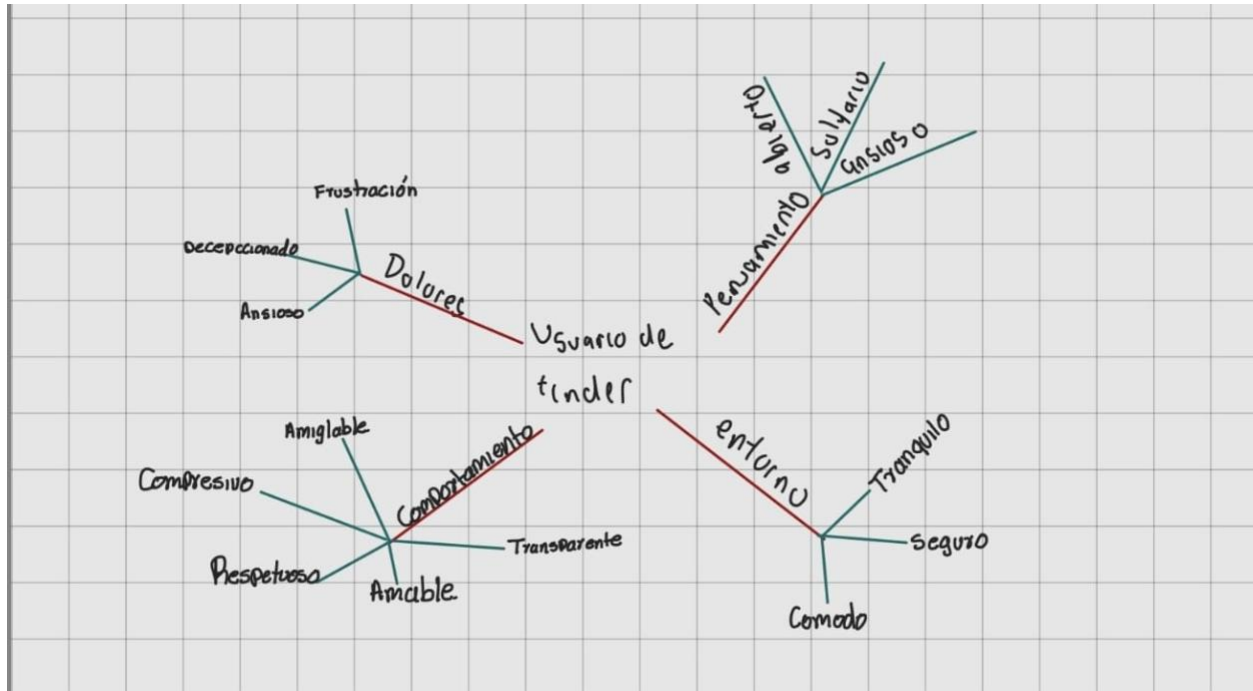
-Usuario: ya que es el que usa la app, también genera el valor de la app y al cual posiblemente se tomara en cuenta para hacer modificaciones en la app en un futuro y son lo que directamente resultan afectados por fallas o mejoras

Realiza un mapa de StakeHolders (incluye la imagen)



Personas entre los 18 y 35 años necesitan una plataforma digital en la cual conocer personas sin necesidad de incomodidades y mucho tiempo, porque quiere conectar con alguien de forma genuina y real. Lo que actualmente resulta en abandono prematuro, poco interés y pérdida de tiempo para el usuario. Una solución exitosa incluye un desarrollo web que tenga alta tasas de matches, más oportunidades mediante suscripciones y conversaciones activos.





*MOMENTO 2: ANÁLISIS DE REQUISITOS

30 puntos | SDLC Fase 2 — Ingeniería de Requisitos

🕒 Tiempo sugerido: 25 minutos | Valor: 30 puntos

2.1 ALCANCE DEL SISTEMA (5 pts)

Define qué INCLUYE y qué NO INCLUYE tu sistema en esta versión (MVP):

☑ DENTRO DEL ALCANCE (IN SCOPE)

- Registro e inicio de session
- Creacion de perfil
- Visualizar otros perfiles
- Sistema de likes para general matchs
- Generacion automatica de matches mediante likes mutuos
- Sistema de chat entre usuario con match
- Geestion de metodos de subcripcion
- Ventajas dependiendo de la subcriccion

✗ FUERA DEL ALCANCE (OUT OF SCOPE)

- Video llamadas y audio
- Ubiacion en tiempo real
- Restriccion de sugerir otras redes sociales
- Publicidad
- Foros

2.2 REQUISITOS FUNCIONALES (10 pts)

Lista mínimo 6 requisitos funcionales en formato RF-XXX:

ID	Descripción del requisito	Prioridad (Alta/Media/Baja)
RF-001	Registro: Pedir la verificación de mayoría de edad, nombre de usuario, correo electrónico y contraseña	alta
RF-002	Inicio de sesión: Permitir ingresar a los usuarios mediante sus credenciales	alta
RF-003	Creación y edición de perfil: El usuario podrá acceder a editar su perfil de manera libre	media
RF-004	Visualización de perfiles: El usuario podrá observar perfiles de otros usuarios	alta
RF-005	Enviar like: Poder dar like a otro usuario que le haya llamado la atención	alta
RF-006	Hacer match: Llegara automáticamente la notificación que el usuario hizo match con otro usuario	alta
RF-007	Chat: Se habilitará chat entre usuarios con match	alta
RF-008	Suscripciones: Se sugerirá privilegios para mejorar su experiencia en la app	Baja

2.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES (10 pts)

Define mínimo 4 requisitos no funcionales con métricas verificables:

ID	Categoría	Descripción + Métrica medible	Importancia
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos -Tiempo de carga del perfil $\leq$ 2 segundos -Tiempo de envío de mensaje $\leq$ 1 segundo	ALTA
RNF-002	Seguridad	El sistema debe garantizar la protección de los datos personales mediante cifrado y mecanismos de autenticación segura. -Bloqueo automático tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.	ALTA
RNF-003	Usabilidad	fallidos de inicio de sesión. La aplicación debe ser intuitiva y permitir que un nuevo usuario complete el registro y cree su perfil en menos de 5 minutos sin	ALTA

		asistencia externa.	
		-Máximo 5 pasos para completar el registro.	
RNF-004	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible para los usuarios el 99% del tiempo mensual, excluyendo mantenimientos programados.	MEDIA
		-Recuperación ante fallos ≤ 30 minutos.	

2.4 HISTORIAS DE USUARIO (5 pts)

Redacta 3 historias de usuario usando la plantilla Kanban:

HU#	Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]	Criterios de aceptación
HU-01	Como usuario nuevo quiero ver perfiles de forma fácil para sentirme más cómodo con la app y usarla más seguido	-Interfaz sencilla y clara - Forma sencilla de dar No y Like -Ver perfiles automáticamente
HU-02	Como usuario constante quiero ver una buena calidad de perfiles para encontrar gente con mis mismos intereses más fácil	-Buen filtro por intereses -Buen algoritmo en cuanto
HU-03	Como usuario de suscripción quiero ver ventajas sobre otros usuarios para tener mejores chances de hacer matches	-Más likes - Nuevas opciones únicas -Ver quien le dio like

MOMENTO 3: TABLERO KANBAN DEL PROYECTO
20 puntos | Planeación Ágil — Sprint Planning

Tiempo sugerido: 15 minutos | Valor: 20 puntos

Organiza las tareas de tu proyecto en el tablero Kanban para el primer sprint (2 semanas).
Incluye al menos 3 ítems por columna. Asigna responsable y estimación de tiempo a cada tarea.
Incluye el enlace del tablero creado guiarse por el ejemplo

BACKLOG	TO DO	IN PROGRESS	DONE
Tarea: funcionamiento de suscripciones	Tarea: Definir los actores	Tarea: Alcance	Tarea: Empatizar con el usuario

Resp: Equipo de desarrollo Est: 20 min Tarea: Edicion de los perfiles Resp: Equipo de desarrollo Est: 20 min Tarea: Márquetin de la app Resp: marquetin Est: 20 min	Resp: Equipo de desarrollo Est: 5 min Tarea: Modelo Resp: Equipo de desarrollo Est: 5 min Tarea: Diagramas Resp: Equipo de desarrollo Est: 5 min	Resp: Equipo de desarrollo Est: 15 min Tarea: Requisitos funcionales Resp: Equipo de Desarrollo Est: 10 min Tarea: Historia de usuario Resp: Equipo de desarrollo Est: 5 min	Resp: Equipo de desarrollo Est: 45 min Tarea: Definir la necesidad Resp: Equipo de Desarrollo Est: 30 min Tarea: Definir los STAKEHOLDERS Resp: Equipo de desarrollo Est: 8 min
--	---	---	--

MOMENTO 4: DISEÑO Y MODELADO UML

30 puntos | SDLC Fase 3 — Diseño Arquitectónico

🕒 Tiempo sugerido: 30 minutos | Valor: 30 puntos

PASO 1 — ANÁLISIS PREVIO AL MODELADO (responde ANTES de dibujar):

¿Quiénes son los actores principales de tu sistema?

- Usuario registrado
- Dueño

¿Qué procesos o flujos críticos debe modelar tu sistema?

- Registro e inicio de sesión
- Creación y edición de perfil
- Sistema de matching
- Chat entre usuarios
- Gestión de reportes y bloqueos

¿Qué datos o entidades principales maneja tu sistema?

- Usuario
- Perfil
- Match
- Mensaje
- Reporte

4.1 SELECCIÓN JUSTIFICADA DE DIAGRAMAS (5 pts)

Elige AL MENOS 2 tipos de diagramas (1 estructural + 1 comportamiento) y justifica POR QUÉ son los más adecuados:

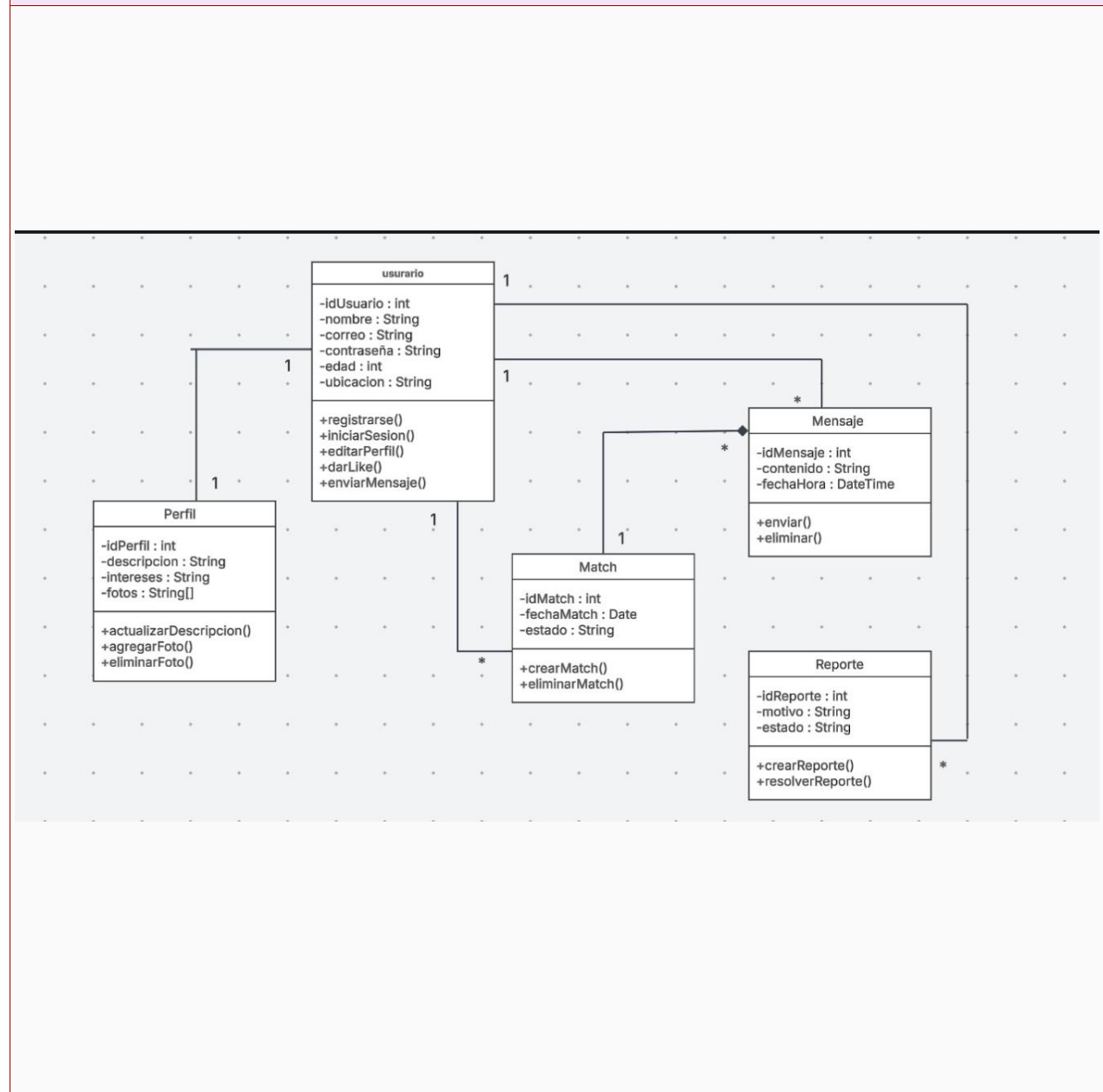
Tipo de diagrama	Nombre UML	Categoría	¿Por qué es el más adecuado para tu sistema?
1 (Estructural)	Clases	Estructural	Porque muestra las entidades principales del sistema (Usuario, Match, Mensaje) y cómo se relacionan, sirviendo como base para la base de datos y la arquitectura.

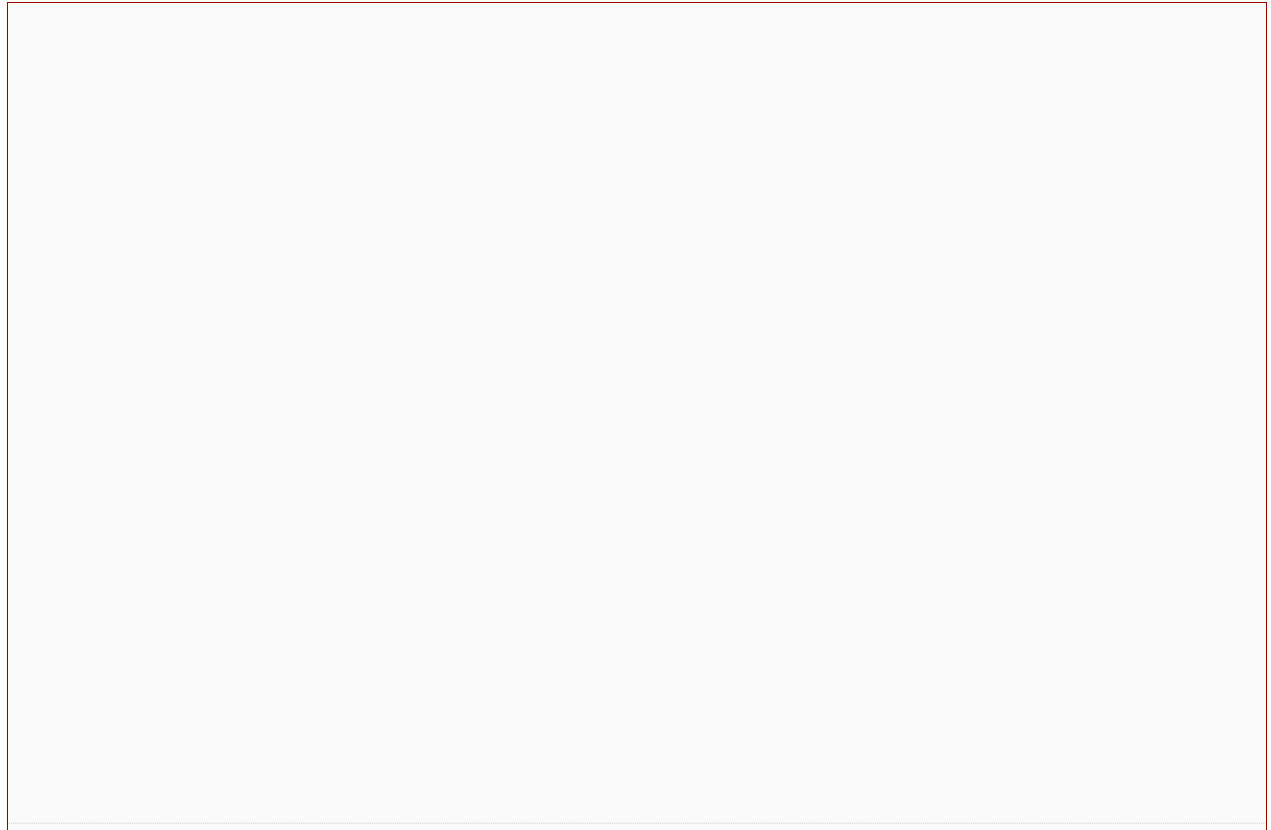
2 (Comportamiento)	Actividades	Comportamiento	Porque representa el flujo paso a paso de los procesos principales del sistema y sus decisiones.
3 (Opcional)			

4.2 DIAGRAMA ESTRUCTURAL (10 pts)

📁 Área de trabajo — Diagrama Estructural

Tipo elegido: Diagrama de clases



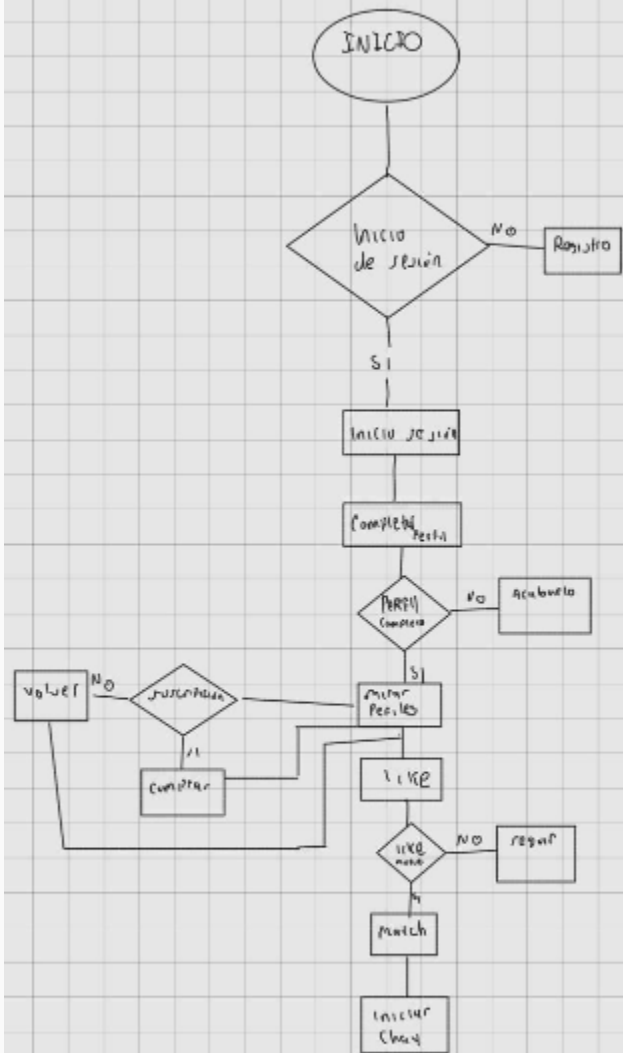


4.3 DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO (10 pts)

 **Área de trabajo — Diagrama de Comportamiento**

Tipo elegido: Diagrama de actividades

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



4.4 REFLEXIÓN SOBRE EL MODELADO (5 pts)

Responde brevemente:

¿Qué decisiones de diseño tomaste y por qué?

Se tomaron decisiones mediante los diagramas y cada una de las fases del ciclo de desarrollo de vida del software. Esto lo usamos para identificar identidades principales, ya que estas representan un pilar fundamental de la aplicación.

¿Qué limitaciones encontraste al modelar tu sistema?

Una de las principales limitaciones que encontramos fue, la poca experiencia con este tipo de desarrollo, desafiándonos a ser más creativos y hacer más difícil el ponernos en los zapatos del usuario.

¿Qué aprendiste de este proceso de análisis y diseño?

Aprendimos a ser unos desarrolladores más analíticos, deteniéndonos adecuadamente en cada paso, para tener un enfoque más objetivo y más claro para poder hacer todo un proceso correctamente.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Componente	Puntaje	Nivel Esperado	Criterio de Excelencia
M1: Planteamiento + Stakeholders	20 pts	Problema claro, stakeholders identificados con rol e influencia	Insight profundo, matriz completa y bien justificada
M2: RF + RNF + Alcance + HU	30 pts	Mínimo 6 RF, 4 RNF con métricas, alcance definido, 3 HU	Requisitos coherentes entre sí, métricas verificables, HU bien redactadas
M3: Tablero Kanban	20 pts	3 ítems por columna, responsables y estimaciones	Flujo lógico, WIP limit visible, tareas atomizadas correctamente
M4: Diagramas UML + Justificación	30 pts	1 estructural + 1 comportamiento con justificación	Notación correcta, coherente con RF/HU, reflexión profunda
TOTAL	100 pts		

GUÍA DE DIAGRAMAS UML — REFERENCIA RÁPIDA

 DIAGRAMAS ESTRUCTURALES	 DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO
• Diagrama de Clases — Entidades y relaciones • Diagrama de Componentes — Módulos del sistema • Diagrama de Paquetes — Organización lógica • Diagrama de Despliegue — Infraestructura física • Diagrama de Objetos — Instancias concretas	• Diagrama de Casos de Uso — Actor-sistema • Diagrama de Secuencia — Flujo temporal • Diagrama de Actividades — Flujo de procesos • Diagrama de Estados — Ciclo de vida de objetos • Diagrama de Comunicación — Interacciones

 **RECUERDA:** No existe un diagrama 'correcto' universal. El mejor diagrama es el que comunica más claramente lo que necesitas modelar. ¡Justifica tu elección con argumentos técnicos sólidos!

Enlace Repositorio:

<https://github.com/sletrado/dise-o-arquitectura-software.git>